Ficha de proyecto (Entregable 0)

Curso: ISW-612 Administración de Sistemas Operativos de Red, III-26

Profesor: Marcos Castro

Trabajo: Investigación Unidad III, Ambiente Windows

Fecha: 12 de octubre de 2026

1. Integrantes y tema

- Integrante 1: Luis Alonso Huertas
- Integrante 2: Kevin Urbina
- Tema 6: Acceso remoto seguro (RDP, WinRM y OpenSSH)

2. Pregunta de investigación e hipótesis

Pregunta:

¿Qué configuraciones de RDP, WinRM y OpenSSH reducen el riesgo de fuerza bruta en Windows y cómo se mide esa reducción?

Hipótesis:

Un sistema Windows con configuración predeterminada presenta deficiencias ante ataques de adivinación de credenciales obteniendo un puntaje inferior a 50/100 en un checklist de seguridad). Se espera que al aplicar endurecimiento mediante NLA, políticas estrictas de bloqueo temporal de cuentas, y reglas dinámicas en el Firewall de Windows, el puntaje del sistema superará los 80/100 y los intentos masivos de acceso no autorizado serán detectados y bloqueados automáticamente.

Cómo se calculará el puntaje: Se creará un checklist de controles de seguridad mediante un script auditor en PowerShell que verificará la configuración actual y exportará un archivo JSON con la estructura requerida. Además, con una aplicación web interactiva se leerá este JSON para puntuar automáticamente el estado de la máquina de 0 a 100, permitiendo comparar visualmente el antes y el después del endurecimiento.

3. Alcance (dos semanas)

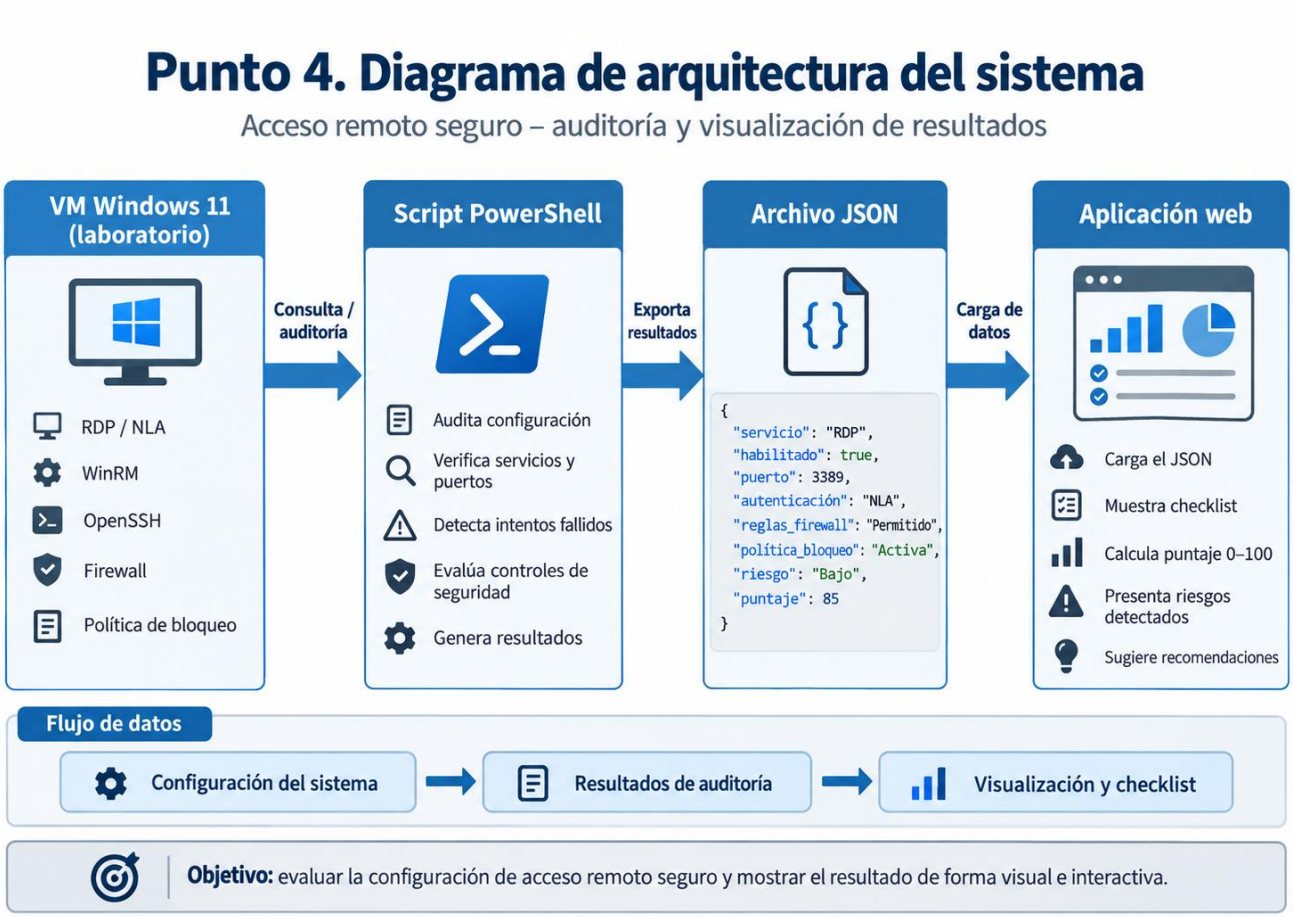
Lo que SÍ se hará:

- Auditoria de la configuración de RDP (puerto, NLA, reglas de firewall de entrada). WinRM (evaluación de canales HTTP/HTTPS y hosts de confianza) y OpenSSH Server en Windows.
- Desarrollo de script que detecte un numero de intentos fallidos en una ventana de tiempo y bloquee el origen con una regla de firewall temporal, con lista de excepciones para proteger al administrador.
- Simulación controlada de ataques de fuerza bruta dirigidos desde una máquina virtual propia hacia otra VM del entorno de pruebas.
- Creación de una interfaz interactiva (checklist con explicaciones de riesgo, comandos correctivos y opción de carga de JSON) para calcular el puntaje de 0 a 100.
- (Opcional según tiempo): Comparativa entre RDP, WinRM y SSH, o implementación de una vista visual de los intentos bloqueados por el script.

Lo que NO se hará:

- Pruebas de fuera de las máquinas virtuales controladas del laboratorio propio.
- Malware real; el ataque será una simulación propia e inofensiva (intentos fallidos contra una cuenta de prueba).
- Implementación de redes VPN o Autenticación Multifactor (MFA) a nivel práctico, limitando su alcance a la fundamentación teórica del documento escrito.

4.


Punto 4. Diagrama de arquitectura del sistema
Acceso remoto seguro – auditoría y visualización de resultados
VM Windows 11 (laboratorio)
RDP / NLA
WinRM
OpenSSH
Firewall
Política de bloqueo
Consulta / auditoría
Script PowerShell
Audita configuración
Verifica servicios y puertos
Detecta intentos fallidos
Evalúa controles de seguridad
Genera resultados
Exporta resultados
Archivo JSON
{
"servicio": "RDP",
"habilitado": true,
"puerto": 3389,
"autenticación": "NLA",
"reglas_firewall": "Permitido",
"política_bloqueo": "Activa",
"riesgo": "Bajo",
"puntaje": 85
}
Carga de datos
Aplicación web
Carga el JSON
Muestra checklist
Calcula puntaje 0–100
Presenta riesgos detectados
Sugiere recomendaciones
Flujo de datos
Configuración del sistema
Resultados de auditoría
Visualización y checklist
Objetivo: evaluar la configuración de acceso remoto seguro y mostrar el resultado de forma visual e interactiva.

5. Fuentes preliminares

Microsoft. (2021). *Account lockout duration*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/account-lockout-duration

Microsoft. (2026). *Configure WinRM for HTTPS*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/system-management-components/configure-winrm-for-https

Microsoft. (2012). *Configuring the Network Level Authentication setting for an RD Session Host server*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/ff710487(v=ws.10

Microsoft. (2025). *OpenSSH for Windows overview*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/openssh/openssh-overview

Microsoft. (2025). *PowerShell remoting over SSH*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/security/remoting/ssh-remoting-in-powershell

6. Repositorio, roles y plan de trabajo

Repositorio:

https://github.com/Kevin30m/ISW612-Acceso-Remoto-Seguro

Reparto de roles:

Luis Alonso Huertas: investigación de RDP y WinRM, búsqueda y revisión de fuentes oficiales, apoyo en el desarrollo del script de auditoría y documentación de resultados.

Kevin Urbina: investigación de OpenSSH y Firewall de Windows, desarrollo de la aplicación web, estructura del archivo JSON y pruebas del entorno.

Trabajo conjunto: diseño del experimento, simulación controlada de intentos fallidos, análisis de resultados, elaboración del documento APA, presentación y defensa.

Plan por semana:

- **Semana 1 (12 al 19 de octubre):**
- **Semana 2 (19 al 26 de octubre):**

7. Bitácora de IA

Fecha	Herramienta	Prompt	Resultado	Verificación	Correcciones/ Descartes	Aprendizaje
12/10/26	Google Gemini	Referencias bibliográficas sobre NLA, endurecimiento de RDP, WinRM, OpenSSH y políticas de bloqueo en Windows.	Lista preliminar de fuentes de varios sitios.	Revisión manual de los enlaces para comprobar la existencia real de las URL, vigencia y relevancia con el tema.	Se descartaron sitios no oficiales. Se comprobó las fechas correctas de las fuentes.	Las referencias facilitadas por la IA requieren validación obligatoria.